



NumPy գրադարան

ԴԱՍ 21

Ընդհանուր բնութագիր

NumPy-ը բաց կոդով Python-ի գրադարան է, որն լայնորեն կիրառվում է գիտության և տեխնիկայի գրեթե բոլոր ոլորտներում: NumPy-ը կիրառվում է զանգվածների վրա բազմաթիվ մաթեմատիկական գործողություններ կատարելու համար: Այն Python-ին ավելացնում է տվյալների հզոր կառուցվածքներ՝ զանգվածների և մատրիցների հետ արդյունավետ հաշվարկներ ապահովելու համար:

Օգտագործման ոլորտներ

- Գիտական հաշվարկներ;
- Մեքենայական ուսուցում և արհեստական բանականություն;
- Տվյալների մշակում;
- Տվյալների վիզուալիզացիա;
- Բարձր կատարողական արագություն պահանջող հաշվարկներ

Զանգվածները NumPy-ում

NumPy-ը հնարավորություն է տալիս զանգվածներ ստեղծել և թվային տվյալների հետ աշխատել արագ և արդյունավետ եղանակներով: Ի տարբերություն Python ցուցակի, որը կարող է պարունակել տվյալների տարբեր տիպեր մեկ ցուցակում, NumPy զանգվածի բոլոր տարրերը պետք է լինեն միատարր ինչը նշանակում է, որ զանգվածի բոլոր տարրերը պետք է ունենան նույն տվյալների տիպը:

numpy զանգվածի ստեղծում

Երբ դուք ստեղծում եք NumPy զանգված, դուք պետք է նշեք տվյալների տեսակը (dtype), և այս dtype-ն է որոշում զանգվածի բոլոր տարրերի տեսակը:

Օրինակ, եթե դուք ստեղծում եք NumPy զանգված, որի dtype-ը float64 է, ապա այդ զանգվածի բոլոր տարրերը կլինեն float64 տեսակի:

```
import numpy as np
arr = np.array([1.0, 2.0, 3.0], dtype=np.float64)
print(arr.dtype)

float64
```


Եթե փորձեք զանգվածի մեջ ներառել տարբեր տեսակի տարրեր, NumPy-ը կհարմարեցնի դրանք նույն dtype-ին, կամ կտաի սխալ:

```
import numpy as np
arr = np.array([1, 2.0, 3], dtype=np.float64)
print(arr)

[1.  2.  3.]
```

Եթե չնշեք dtype-ը, NumPy-ը ավտոմատ կընտրի ամենահարմար dtype-ը բոլոր տարրերի համար:

```
import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3])
print(arr.dtype)

int32
```

```
import numpy as np
arr = np.array([1, 2.0, 3])
print(arr.dtype)

float64
```

int8	8-bit ամբողջ թիվ (-128-ից 127)
int16	16-bit ամբողջ թիվ (-32,768-ից 32,767)
int32	32-bit ամբողջ թիվ (-2.1 միլիարդից մինչև 2.1 միլիարդ)
int64	64-bit ամբողջ թիվ (շատ մեծ թվեր)
uint8	8-bit աննշան (միշտ դրական) ամբողջ թիվ (0-255)
uint16	16-bit աննշան ամբողջ թիվ (0-65,535)
object	Օբյեկտների համար (օրինակ՝ տեքստեր)
str	Տողերի (string) տիպ
float16	16-bit կոտորակային թիվ
float32	32-bit կոտորակային թիվ
float64	64-bit կոտորակային թիվ
complex64	64-bit բարդ թիվ (32-bit իրական + 32-bit երևակայական)
bool	Բուլյան տիպ (True կամ False)

Ինդեքսավորում

Numpy զանգվածը կարող է ինդեքսավորվել`

```
import numpy as np  
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5], dtype=np.int32)
```

1. Ինչպես բացասական այնպես էլ ոչ բացասական ամբողջ թվերով:

```
print(arr[2]); print(arr[-1])
```

```
3  
5
```

2. Բուլյան արժեքներով

```
mask = np.array([True, False, True, False, True])  
print(arr[mask])
```

```
[1 3 5]
```

3. Մեկ այլ զանգվածով

```
indexes = np.array([0, 2, 4])  
print(arr[indexes])
```

```
[1 3 5]
```


Զանգվածի չափողականություն (dimensions)

NumPy զանգվածները կարող են լինել միաչափ, երկչափ, եռաչափ կամ ավելի բարձր չափումների: Չափողականությունը ցույց է տալիս մատրիցայի խորությունը: Զանգվածի չափողականությունը ստանալու համար օգտագործվում է **ndim** հատկանիշը:

```
import numpy as np  
  
a = np.array([1, 2, 3])  
print(a.ndim)
```

1

```
a = np.array([[1, 2, 3],  
              [4, 5, 6],  
              [7, 8, 9]])  
print(a.ndim)
```

2

```
a = np.array([[[1, 2], [3, 4]],  
              [[5, 6], [7, 8]],  
              [[9, 10], [11, 12]]])  
print(a.ndim)
```

3

shape

a.shape - վերադարձնում է կորտեժ, որը ցույց է տալիս զանգվածի չափողականությունը յուրաքանչյուր հարթության մեջ:

```
import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
print(arr.shape)

(5,)
```

5 տարր, մեկ չափում

```
import numpy as np
arr = np.array([[1, 2, 3],
                [4, 5, 6]])
print(arr.shape)

(2, 3)
```

2 տող, 3 սյուն

```
import numpy as np
arr = np.array([
    [[1, 2], [3, 4]],
    [[5, 6], [7, 8]]
])
print(arr.shape)

(2, 2, 2)
```

2 շերտ,
3 յուրաքանչյուր շերտում՝ 2 տող,
3 յուրաքանչյուր տողում՝ 2 սյուն:

a.size	վերադարձնում է զանգվածի տարրերի ընդհանուր թիվը
a.dtype	վերադարձնում է զանգվածի տարրերի տեսակը
a.itemsize	վերադարձնում է զանգվածի մեկ տարրի առավելագույն չափը բայթերով
a.diagonal(0)	վերադարձնում է մատրիցայի անկյունագիծը
a.sum()	վերադարձնում է զանգվածի բոլոր տարրերի գումարը
a.mean()	վերադարձնում է զանգվածի բոլոր տարրերի միջին թվաբանականը
min() / max ()	Զանգվածի փոքրագույն/մեծագույն տարրը
argmin() / argmax()	Զանգվածի փոքրագույն/մեծագույն տարրի ինդեքսը
np.zeros((n, m))	ստեղծում է n * m չափի զանգված ` լրացված զրոներով
np.ones((n, m))	ստեղծում է n * m չափի զանգված` լցված մեկերով
np.empty((n, m))	վերադարձնում է n * m չափի զանգված` լցված պատահական թվերով
np.copy(a)	ստեղծում է a զանգվածի պատճենը
np.eye(n)	ստեղծում է քառակուսի մատրիցա, հիմնական անկյունագծը կազմված է մեկերից, մնացած դիրքերը զբաղեցնում են զրոները
np.dot(a, b)	երկու զանգվածների սկալյար արտադրյալ: Այն կարող է գրվել տարբեր ձևերով, օրինակ a.dot(b) կամ a @ b
np.prod(a)	բազմապատկում է զանգվածի բոլոր տարրերը

Գործողություններ

Գործողությունը կատարվում է էլեմենտ առ էլեմենտ:

np.sin(), np.cos(), np.tan()	վերադարձնում է սինուս, կոսինուս, տանգենս,կիրառվում է ամբողջ զանգվածի վրա
np.sqrt()	վերադարձնում է փակագծերում տրված զանգվածի քառակուսի արմատը
+	Զանգվածների կամ թվի ու զանգվածների գումարում
-	Զանգվածների կամ թվի ու զանգվածի տարբերություն
*	Զանգվածների կամ թվի ու զանգվածի բազմապատկում
/	Զանգվածների կամ թվի ու զանգվածի բաժանում
//	Զանգվածների կամ թվի ու զանգվածի ամբողջաթիվ բաժանում
**	Աստիճանի բարձրացում ` թվով կամ զանգվածով
%	Բաժանման մնացորդի հաշվարկ

զանգվածի սորտավորում

<code>np.sort(a)</code>	Զանգվածի սորտավորված պատճենը ըստ տողերի
<code>np.argsort(a)</code>	Ինդեքսների զանգված, թե ինրպես է սորտավորվել
<code>np.random.random(n)</code>	float տիպի թվերի զանգված 0.0-ից 1.0 միջակայքում: Ընդունում է ցուցակի երկարությունը որպես արգումենտ
<code>np.random.randint(n, m, size)</code>	Պատահական float թվերի զանգված n-ից m միջակայքում
<code>np.random.rand(n, m)</code>	պատահական թվերով լցված $n * m$ զանգված
<code>np.arange(n, m, x)</code>	վերադարձնում է զանգված, որտեղ n -սկիզբն է, m - վերջը, x -քայլն է